

0924 Answer | 虚址要先找到页，再谈 Cache 行

原题 8 道 · 0923 的块与组 · 能力账本

通用入口是 虚页号/页内偏移 → TLB 或页表 → 页框号/原偏移 → Cache 组和标记。遇缺页先处理并重新执行该访问；读懂尚不等于限时独立。

考场速查：本组新增判据

题	一眼找什么	结果
01	缺页前查表、缺页后重试	210ns、100000220ns、110ns；物理101565H
02	FIFO 按装入时刻、CLOCK 按指针和访问位	1FCAH / 0BCAH
03	先页表、再物理 Cache	001C60H→04C60H，但 Cache 未命中
04	两地址是否共用页目录项	4KB页；完整页表1025页；同一二级页表
05	页框/组号各来自哪一段地址	A—G：19/19/11/13/9/9/6位；4099映第3组
06	图上两路与组索引	28位物址、558B Cache；0008C040H未命中
07	先按8组取低3位，再在组内 LRU	页4被换出；VPN tag随地址增长2位
08	PTE 地址从页表基址加索引×4	B8C00120H、65400120H、页框2EAH

01 | 2009-46：缺页处理完还要再访问一次

46. (8 分) 请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框 (Page Frame) 号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间为 100ns，一次快表 (TLB) 的访问时间为 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8ns (已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表 (忽略访问页表之后的 TLB 更新时间)；③有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- 1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- 2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

页面4KB，三个虚址的页号依次为2、1、2，偏移依次为362H、565H、5A5H。起初页2在帧254H，页0在帧101H，TLB为空。

(1) 逐次计时。第一次访问页2：TLB 10ns未命中，查内存页表100ns，取数据100ns，210ns；页2的映射进入 TLB。第二次页1：TLB 10ns、页表100ns才发现无效，缺页处理 10^8ns (已含更新页表/TLB)，随后重新执行：TLB10ns、数据访问100ns，共 $10+100+10^8+10+100=100000220\text{ns}$ 。第三次回页2，TLB命中10ns、数据100ns，110ns。不把缺页处理后的重新执行漏掉，也不重复加题目说明已包含的更新开销。

(2) 物址。驻留集只能有2页，先使用页2，再需调入页1，LRU 淘汰未近期使用的页0，于是页1复用页0的帧101H。1565H 的物址为 $101000\text{H}+565\text{H}=101565\text{H}$ 。替换的是物理页框里的内容，不是把虚页号1当成帧号1。

若对缺页重试时间犹豫

把第二次访问写成事件清单：首次地址翻译→页表无效→中断、换页和更新→重新执行指令→地址翻译→读数据。题设特意声明从缺页处重新执行，且缺页代价包含更新，才能确定前后两段各该算什么。

02 | 2010-46：同一缺页在两种替换规则下去向不同

46. (8分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页 (Page) 数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)。在时刻 260 前的该进程访问情况见下表 (访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- 1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- 2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。
- 3) 若采用时钟 (CLOCK) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程 (设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图见下图)。



(1) 分段。页 1KB=400H，17CAH=5×400H+3CAH，故虚页号 5、页内偏移 3CAH；现驻留 0、1、2、3，需替换。

(2) FIFO。0 号页装入时刻 130 最早，淘汰它，页 5 进入原 7 号页框，物址 7×400H+3CAH=1FCAH。访问位全是 1 也不能改用“最近访问”来决定 FIFO。

(3) CLOCK。指针从 2 号页框开始，沿图中顺时针依次查 2、4、7、9 号框，访问位都为 1 则清零并跳过；回到 2 号框遇 0，淘汰原虚页 2，页 5 进入 2 号框，物址 2×400H+3CAH=0BCAH。这里“时钟指针指向的页框”与“虚页号 2”只是恰巧同号。

两道题的 LRU/FIFO/CLOCK 不要混

0924-01 的 LRU 看近期使用；本题 FIFO 看装入先后，CLOCK 看指针与访问位。先写“替换哪个物理帧”，再拼不变的页内偏移，算法差异就不会污染地址计算。

03 | 2011-44：页在内存，不代表 Cache 里也有这一块

44. (12 分) 某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

题 44-a 图 页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

题 44-b 图 Cache 的部分内容

请回答下列问题。

(1) 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

(2) 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

(3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。

(4) 假定为该机配置一个四路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题 44-c 图 TLB 的部分内容

(1) 位数。虚址空间 16MB → 24 位，4KB 页 → 偏移 12 位，虚页号在 [23:12]；主存 1MB → 物址 20 位，物理页框号在 [19:12]。

(2) Cache 字段。物址 20 位，块 32B → 块内偏移 [4:0] 5 位；直接映射 8 行 → 行号 [7:5] 3 位；标记 [19:8] 12 位。

(3) 一次访问。001C60H 虚页号 1、偏移 C60H；页表显示有效、页框 04H，物址 04C60H。物址的行号 (04C60H >> 5) & 7 = 3，标记 04CH；Cache 第 3 行有效但标记是 105H，故 Cache 未命中。

(4) 另一次先查 TLB。024BACH 虚页号 024H，4 路组相联、共 8 项→2 组，组号 $024H \bmod 2 = 0$ ，TLB 标记 $024H \gg 1 = 012H$ 。题图第 0 组有有效标记 012H、页框 1FH，故该页在主存，不必因为页表仅展示了前几项就断言缺页。

三次“命中”分别是什么

TLB 命中只是快速取得页框号；页表有效说明页在主存；Cache 命中还要检验物理块的组、标记和有效位。第三问正好是页在内存、Cache 不命中的反例。

04 | 2015-46：一个页目录项可指向许多二级页表项

46. (6 分) 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

- 1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- 2) 假定页目录项和页表项均占 4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。
- 3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

(1) 页面与空间。页内偏移 12 位，页和页框都是 4096B；虚页号共 20 位，可有 2^{20} 页。

(2) 页表占用。页目录索引 10 位→1024 个目录项，每项 4B，目录占 1 页；每个二级页表 1024 项、每项 4B，也占 1 页。若整个 4GB 虚拟空间均建立映射，则需要 1024 个二级页表，加目录 1025 页。题目问“该进程的页目录和页表共占多少页”，若未说明实际用了哪些虚拟区，1025 是按完整空间展开的上界/标准假定；稀疏使用时按需分配的二级页表可以更少。

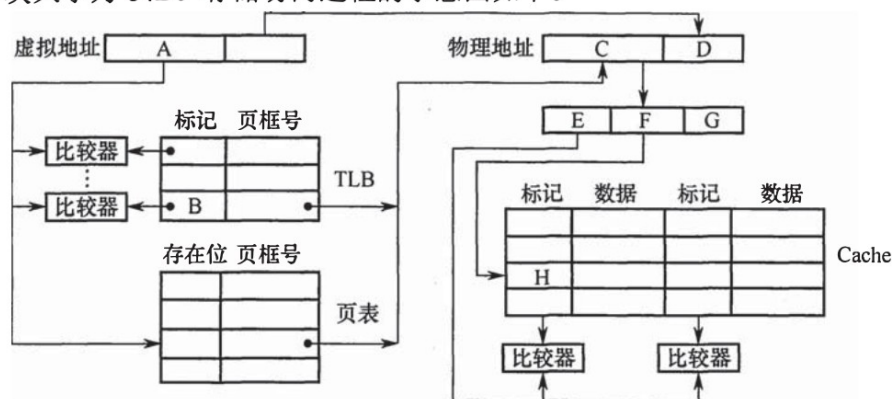
(3) 两个地址。01000000H 和 01112048H 的高 10 位目录索引都为 4（均落在 01000000H—013FFFFFFH 范围），故访问的是同一个二级页表，其中两个页表项的索引不同。若逐次统计访存表项次数，每次地址翻译各查一次目录项和一次二级项，共 4 次表项查询；“二级页表的个数”是 1。

一项、一个表、一次查找

10 位页目录号指定“哪个二级页表”；接下来的 10 位索引指定“其中哪个表项”。两虚址高 10 位相同不代表它们在同一虚页，更不代表整个翻译只访存一次。

05 | 2016-45：把结构图中的字母还原成地址来源

45. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略，而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略。

(1) A—G。8KB 页 → 偏移 13 位，虚址 32 位 → 虚页号 A=19 位；全相联 TLB 的标记存完整虚页号，B=19 位，内容是被缓存的虚页号。物址 24 位 → 页框号 C=11 位、同一页内偏移 D=13 位。Cache 64KB 数据区、2 路、块 64B → 512 组、组号 9 位、块内偏移 6 位，物理标记 $24 - 9 - 6 = 9$ 位，故 E=9、F=9、G=6 位 (E 是组号，F 是标记，G 是块内偏移，顺图的线路查)。

(2) 块映射。主存块号 4099 除 512，商 8 余 3，进入第 3 组；Cache 行中的 H=8 是去掉组号后的物理块标记。

(3) 代价。Cache 缺失通常由主存取一个块；缺页要由辅助存储调页、可能换出脏页并更新映射/重启指令，时间开销远大。(4) 写策略。Cache 可直写主存，细粒度频繁写尚能接受；若页的每次修改都直写磁盘，随机写盘成本过高，故脏页先留在内存，置换或同步时回写。

H 为什么不是 4099

Cache 只在被组号选定的那一组内比较标记。块号 $4099 = 8 \times 512 + 3$ ，余数 3 负责选组，商 8 才存在组内各路的标记字段。

06 | 2018-44：用页内位同时定位 Cache 组

44. (15 分) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。

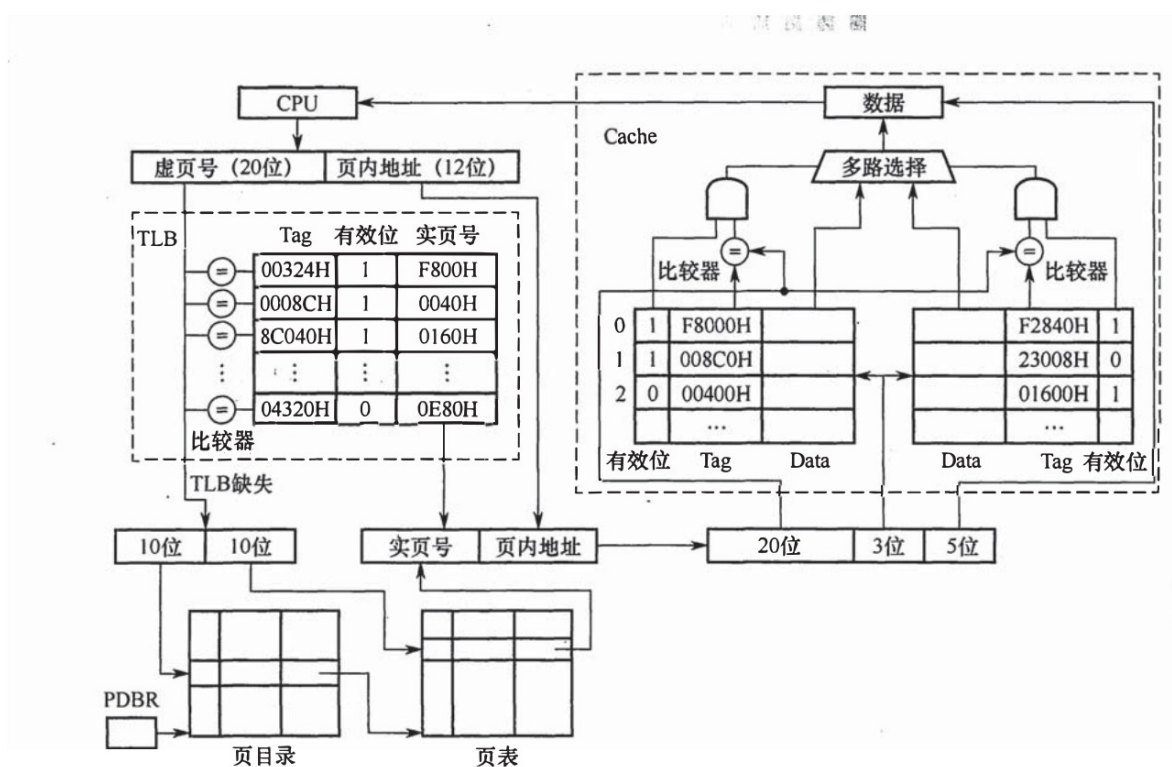
根据题 44 图回答下列问题。

(1) 主存物理地址占多少位？

(2) TLB 采用什么映射方式？TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现？

(3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写 (Write Back) 策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 的总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？

(4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？



题 44 图

(1) 物址。图底部物址拆为标记20位、组3位、块内5位，共 28位。

(2) TLB。图中所有项并行比较虚页号，为全相联；TLB 需要高速并行比较，通常以 SRAM 实现。

(3) Cache。图中两列候选、按3位组号选行，为 2路组相联、8组、16行。32B数据/行，物理标记20位；有效位之外还需 修改位1位（回写用）及 LRU位1位/行（两路的替换状态可按组编码）。按每行1位 LRU 的常用记法，总量 $16 \times (32 \times 8 + 20 + 1 + 1 + 1) = 4464 \text{ 位} = 558 \text{ B}$ ；若 LRU 状态只以每组1位存储则是557B，须说明编码约定。有效位表示该行是否已装入有效块，标记相等而有效位0仍未命中。

(4) 实际访问。0008C040H 的虚页号 0008CH，TLB 有效项给页框 0040H，物址 0040040H；块内偏移0，组号2，物理标记 00400H。第2组左路无效、右路标记 01600H，故不命中。另一虚址 0007C260H 页内偏移

260H，Cache 组号直接由偏移的[7:5]得到 第3组；即使题图没有给出该虚页的最终页框，也不妨碍组号判断。

总容量为何会出现两种 LRU 记法

二路 LRU 决定淘汰哪一路，只需每组一个状态位；有些教材将它写成每行一个 LRU/替换信息位。数据、标记、有效、脏位都可确定，额外替换位的物理实现取决于编码。答题先遵题目“每行还有哪些附加位”，再说明总位数采用的口径。

07 | 2021-44：TLB 先分组，再谈 LRU

44.（8 分）假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4 KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

- 1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？
- 2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？
- 3) 假设 TLB 初始时空，访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。
- 4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

（1）地址位。30位虚址、4KB页：虚页号 [29:12] 18位，页内地址 [11:0] 12位。

（2）TLB 字段。8组需3位组号，取虚页号低3位即 VA [14:12]；余下15位虚页号高位为 TLB 标记，即 VA [29:15]。

（3）替换。页号10和26均映第2组，仅占满两路；12、4、20都映第4组。先12，后4，两路满；再次访问12令12最近使用；最后20进入第4组，替换虚页4的 TLB 表项。中间16、7走各自组，不影响第4组 LRU。

（4）扩址。虚址增至32位而页大小和8组不变，虚页号从18变20位、组号仍3位、TLB 标记从15变17位，每表项增2位（物理页框号等字段不因虚址增长自动变宽）。

不需要维护整个 TLB 的访问顺序

LRU 只在要放入的那一组的两路之间比较。写出 页号 mod8 序列 2,4,0,7,2,4,4,4，再只跟踪第4组的 12→4→12→20即可。

08 | 2024-45：页表本身也有虚址和物址

45. (7 分) 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节。页大小为 4 MB，虚拟地址结构如下。

页号 (10 位)	页内偏移量 (22 位)
-----------	--------------

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

(1) 若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？(3 分)

(2) 进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？(4 分)

页4MB=4000000H，低22位是页内偏移，虚页号高10位；页表项4B，线性页表第 n 项地址为页表基址+4n。

(1) 缺页项。12345678H 的虚页号 048H、偏移 345678H，对应 PTE 虚址 $B8C00000H + 048H \times 4 = B8C00120H$ ，由于页表连续映射到物理 65400000H，PTE 物址 65400120H。题给新物址 BAB45678H 具有同一个页内偏移，分配的页框号即高10位 2EAH；不要把低22位也写进页框号。

(2) 页表页的自映射。页表起始虚址 B8C00000H 的虚页号 2E3H，因此描述它的 PTE 虚址 $B8C00000H + 2E3H \times 4 = B8C00B8CH$ 。该页表页装在物理 65400000H 起，故对应页框号 195H。页表项在虚拟地址空间中也有位置，不能把 65400000H 当作页表项的虚址。

用低22位自检

VA 12345678H 与 PA BAB45678H 的页内偏移必须相同，均为345678H；PTE 虚/物地址也只差页表基址，两者相对于基址同为120H。两次核对能快速发现把“地址”与“页号”混用。

复做顺序

遮住答案，先独立推01缺页重试的时间账，02的两种受害页，03的“在主存但不在 Cache”，然后只拿位数字段做05—08。每题会解与限时熟练是两道门槛，账本目前只记录前者的讲解覆盖。